ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



Môn Khởi nghiệp · Chủ đề 3.1 Phân tích tài chính

Phân tích tài chính dự án Phô mai tươi & Whey Protein

Từ mô hình doanh thu, khung giá, LTV, COCA đến đánh giá khả thi qua NPV, IRR và thời gian hoàn vốn

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. Đào Hồng Hải

NHÓM · HỌC KỲ
Nhóm 5 · HK261

THÀNH VIÊN


Đặng Hải Minh Tâm – 2213010


Nguyễn Ngọc Mỹ Đình – 2410774


Trần Đăng Khoa – 2211648


Nguyễn Văn Quyến – 2412953


Mai Nguyễn Quốc Bình – 2513896

Nội dung trình bày

Năm phần nối tiếp nhau: số liệu của phần trước là đầu vào của phần sau.



Phần 1

Mô hình kinh doanh

BMC, VPC và chọn mô hình doanh thu



Phần 2

Khung giá ban đầu

Giá phô mai và whey



Phần 3

Giá trị trọn đời LTV

Dùng giá của phần 2



Phần 4

Chi phí có khách COCA

So với LTV của phần 3



Phần 5

NPV · IRR · PP

Khả thi tài chính 5 năm





Dự án tận dụng nước whey tách ra khi làm phô mai để chế biến thành bột whey protein, nên hai dòng sản phẩm dùng chung một nguồn sữa.

PHẦN 1

Mô hình kinh doanh và mô hình doanh thu

Doanh nghiệp tạo, chuyển giao và thu giá trị thế nào; từ đó chọn cách tạo dòng doanh thu nào?

04 Khung mô hình kinh doanh (BMC)

05 Khung tuyên bố giá trị · Whey Protein

06 Khung tuyên bố giá trị · Phô mai tươi

07 Bản đồ môi trường của mô hình

08 Mô hình doanh thu quản lý các dòng doanh thu

09 Bốn mô hình doanh thu khả dĩ cho phô mai và whey

10 Chọn bán trực tiếp kết hợp thuê bao định kỳ



Khung mô hình kinh doanh (BMC)

Mô hình chuẩn Kiểu **nhà sản xuất/bán lẻ** (Manufacturer/Retailer): nhóm tự sản xuất và tự bán, giống cách làm của Vinamilk.

Đối tác chính
- Trang trại sữa bò tươi
- Phòng gym, PT gần trường
- Đơn vị giao hàng

Hoạt động chính
- Làm phô mai tươi
- Chế biến nước whey thành bột whey
- Bán online và tại phòng gym

Nguồn lực chính
- Xưởng nhỏ, máy sấy, tủ lạnh
- Quy trình tận dụng nước whey
- Thành viên hiểu công nghệ thực phẩm

Tuyên bố giá trị
- **Whey:** uống đều mỗi tháng mà không tốn như hàng nhập
- Yên tâm hàng thật nhờ mã QR
- **Phô mai:** tươi trong ngày, giá sỉ ổn định

Quan hệ khách hàng
- Cộng đồng gym trên mạng xã hội
- Gói mua định kỳ
- Ưu đãi giới thiệu bạn bè

Kênh
- **Biết đến:** TikTok, PT giới thiệu
- **Mua:** Shopee, TikTok Shop, quầy gym
- **Nhận:** giao tận nơi

Phân khúc khách hàng
- **Chính:** sinh viên tập gym 18–26 tuổi, TP.HCM
- **Phụ:** tiệm bánh, quán ăn; hộ gia đình

Cơ cấu chi phí
- **Nguyên liệu sữa, bao bì** (lớn nhất)
- Lương nhân viên
- Thuê xưởng
- Điện, vận chuyển, quảng cáo

Dòng doanh thu
- Bán lẻ phô mai, whey; bán sỉ phô mai
- Gói mua định kỳ whey
- Thanh toán: Momo, ZaloPay, COD

Khung tuyên bố giá trị · Whey Protein

Khách hàng: **sinh viên tập gym tại TP.HCM** (phân khúc chính)

Bản đồ giá trị

Sản phẩm
- Hũ whey 1 kg
- Gói nhỏ dùng thử 30 g

Tạo lợi ích
- Nhiều vị, tan nhanh
- Giao nhanh trong thành phố

Giảm nỗi đau
- Giá thấp hơn hàng nhập khẩu
- Mã QR xem nguồn gốc

khớp

Hồ sơ khách hàng

Lợi ích mong muốn
- Giá hợp túi tiền
- Uống ngon, dễ tan

Công việc cần làm
- Bổ sung đạm để tăng cơ sau khi tập

Nỗi đau
- Whey nhập khẩu đắt
- Sợ mua phải hàng giả

Khung tuyên bố giá trị · Phô mai tươi

Khách hàng: **tiệm bánh, quán ăn** mua phô mai theo kg

Bản đồ giá trị

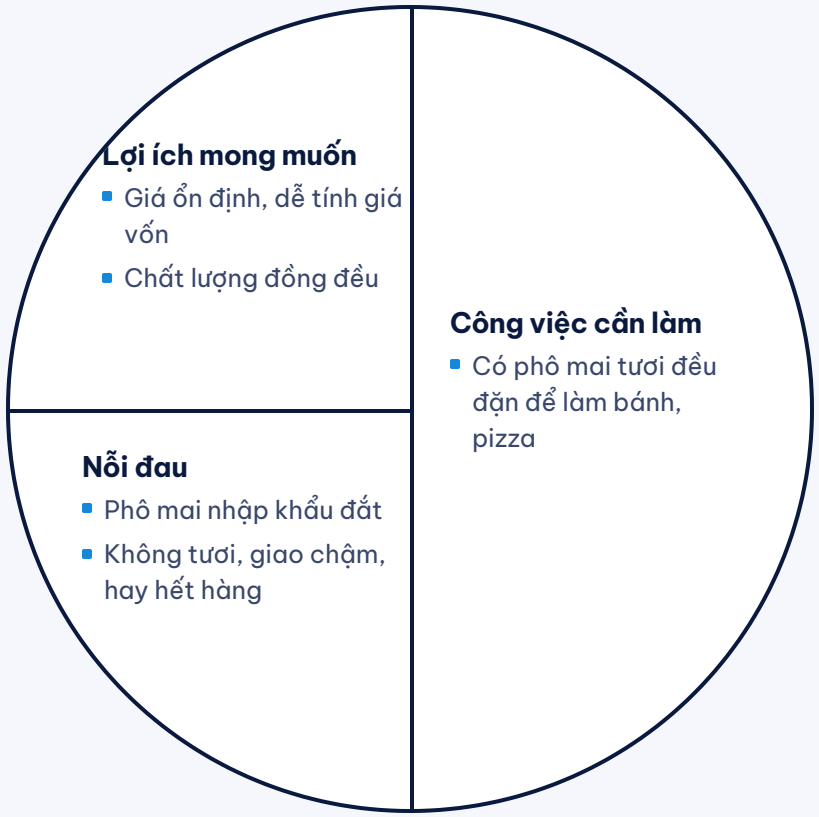
Sản phẩm
- Phô mai tươi Mozzarella, Ricotta theo kg
- Hộp 250 g cho khách lẻ

Tạo lợi ích
- Đặt hàng định kỳ theo tuần
- Nguồn sữa rõ ràng, không phụ gia

Giảm nỗi đau
- Giá sỉ 320.000 ₫/kg; từ 20 kg còn 280.000 ₫/kg
- Làm trong ngày, giao lạnh tận nơi

khớp

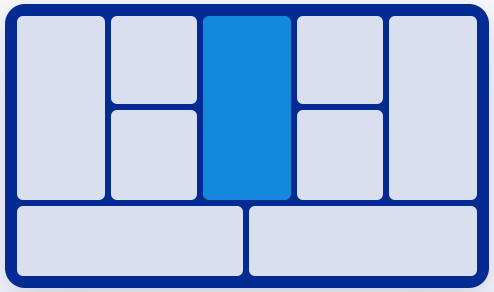
Hồ sơ khách hàng



Bản đồ môi trường của mô hình

Các xu hướng chính
- Văn hóa – xã hội: ăn uống lành mạnh
- Công nghệ: mua qua TikTok Shop, Shopee
- Luật định: an toàn thực phẩm với thực phẩm bổ sung

Các lực lượng trong ngành
- Đối thủ hiện tại: whey, phô mai nhập khẩu
- Đối thủ mới: nhãn whey nội địa khác
- Sản phẩm thay thế: ức gà, trứng, sữa
- Nhà cung cấp: trang trại sữa



Mô hình kinh doanh

Các lực lượng thị trường
- Ngày càng nhiều bạn trẻ tập gym
- Khách nhạy giá, dễ đổi nhãn hàng
- Quy mô khoảng 725 tỷ ₫/năm ở TP.HCM

Các lực lượng kinh tế vĩ mô
- Giá sữa có thể tăng
- Cần gọi vốn khoảng 1,2 tỷ ₫
- Hạ tầng giao hàng lạnh
- Thu nhập sinh viên hạn chế

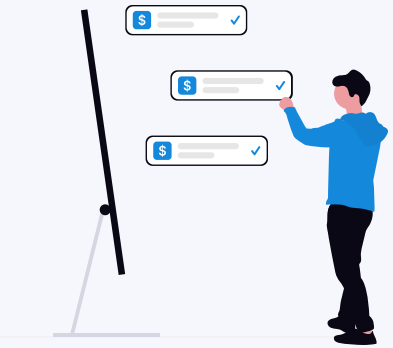
Điều chỉnh mô hình: Giá dưới hàng nhập, có gói dùng thử | Bán chủ yếu qua mạng xã hội | Mua sữa ổn định từ một trang trại | Đủ giấy tờ an toàn thực phẩm

Mô hình doanh thu quản lý các dòng doanh thu

Mô hình doanh thu (revenue model) giúp quản lý các dòng doanh thu (revenue stream) bên trong một mô hình kinh doanh.

Một số cách tạo dòng doanh thu

- Bán hoặc cho thuê sản phẩm
- Phí sử dụng dịch vụ, phí thuê bao dịch vụ
- Cấp phép quyền sử dụng tài sản trí tuệ, nhượng quyền
- Phí môi giới, quảng cáo



Mô hình doanh thu

Khách hàng

Điều gì quan trọng với đơn vị ra quyết định mua?

Thích trả một lần hay nhiều lần?

Tuyên bố giá trị

Sản phẩm mang lại bao nhiêu giá trị?

Khi nào nhận được, rủi ro không nhận được?

Cạnh tranh

Đối thủ dùng mô hình doanh thu nào?

Họ mắc kẹt ở đâu, có thể phá vỡ ngành?

Vận hành

Chu trình bán hàng, chi phí có một khách?

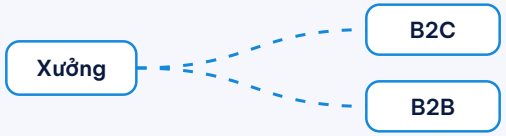
Giá trị trọn đời, nhà phân phối, dòng tiền?

Bốn mô hình doanh thu khả dĩ cho phô mai và whey

Bán sản phẩm trực tiếp

B2C · B2B · ● Nhóm chọn

Phô mai: bán lẻ cho người tiêu dùng qua cửa hàng, website; bán buôn cho nhà hàng, tiệm bánh, khách sạn, siêu thị.
Whey: hũ hoặc túi bột đạm, nước uống bổ sung đạm đóng chai cho người tập, phòng gym.



Phí thuê bao định kỳ

1 · 3 · 6 tháng · ● Nhóm chọn

Gói giao whey protein định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng; hộp phô mai tươi giao hằng tuần hoặc hằng tháng cho gia đình, người ăn kiêng và sống lành mạnh.



Bán sỉ nguyên liệu B2B

Bulk / OEM

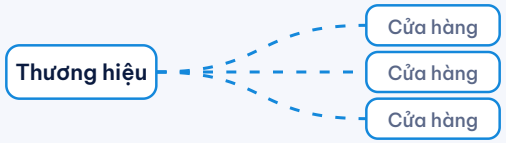
Bán nguyên liệu whey đạm thô hoặc phô mai nguyên khối cho các nhà máy chế biến thực phẩm, bánh kẹo.



Nhượng quyền thương mại

Franchising

Khi chuỗi cửa hàng phô mai tươi và thực phẩm dinh dưỡng đã có chỗ đứng, nhượng quyền mô hình cửa hàng cho các bên đầu tư khác.



Chọn bán trực tiếp kết hợp thuê bao định kỳ



Phô mai · bán đứt theo giao dịch

Thực phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG), bán B2C và B2B tạo dòng tiền quay vòng nhanh.

Whey · gói thuê bao

Người tập gym dùng đều mỗi tháng. Subscription giúp dự báo dòng tiền, tăng LTV và giảm COCA theo thời gian.

Biến phụ phẩm whey thành dòng sản phẩm giá trị cao giúp tối ưu chuỗi giá trị và tăng tối đa biên lợi nhuận gộp tổng thể.

PHẦN 2

Thiết lập khung giá ban đầu

Khách hàng đến sớm và đến sau là ai, và khung giá linh hoạt cho từng nhóm ra sao?

12 Mỗi dòng doanh thu có cơ chế giá khác nhau

13 Định giá cho năm nhóm khách hàng công nghệ

14 Khách hàng đến sớm và khách hàng đến sau của dự án

15 Khung giá phô mai tươi: niêm yết cao, linh hoạt theo đối tượng

16 Khung giá whey protein: neo dưới hàng nhập khẩu

17 Combo phô mai + whey: mua cả hai rẻ hơn 90.000 ₫



Mỗi dòng doanh thu có cơ chế giá khác nhau

Giá cố định

giá niêm yết; theo tính năng, phân khúc khách hàng, khối lượng sản phẩm

Giá linh hoạt

thương lượng, đấu giá, giá thị trường, theo tồn kho và thời gian

Một số gợi ý khi định giá

Định giá theo **giá trị** sản phẩm mang lại cho khách hàng, không dựa vào chi phí.

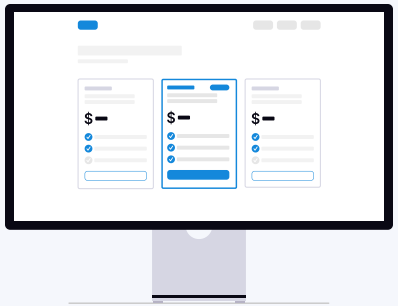
Dùng thông tin về đơn vị ra quyết định mua và quy trình có khách trả tiền để chọn các điểm giá cơ bản.

Hiểu sản phẩm thay thế theo góc nhìn khách hàng và giá họ sẵn sàng trả cho từng thứ.

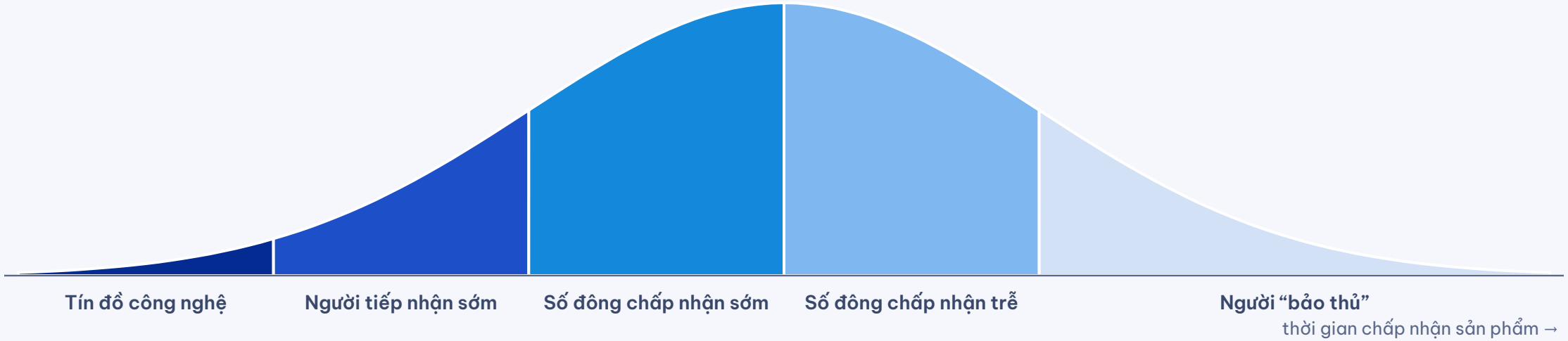
Mỗi nhóm khách chấp nhận một mức giá, nên cần chiến lược giá đa dạng hướng tới nhóm mang lợi nhuận cao.

Định giá cao rồi giảm, đừng định giá quá thấp để rồi phải tăng giá.

Giá linh hoạt cho người thử nghiệm sớm và khách hàng "dẫn đường" có ảnh hưởng trong ngành.



Định giá cho năm nhóm khách hàng công nghệ



Tín đồ công nghệ
Mua sản phẩm đầu tiên, yêu công nghệ và sẽ mua bất kỳ thứ gì.

Người tiếp nhận sớm
Không nhạy cảm giá, muốn món hàng đặc biệt, kỳ vọng được quan tâm và dịch vụ bổ sung.

Số đông chấp nhận sớm
Giúp doanh nghiệp có quy mô thật; đây là điểm giá mọi người nghĩ tới khi bàn chiến lược giá.

Số đông chấp nhận trễ
Đến sau, khi chiến lược giá đã rõ; thích kế hoạch rõ ràng, chắc chắn.

Người "bảo thủ"
Được tính đến sau cùng trong quá trình.

Khách hàng đến sớm và khách hàng đến sau của dự án



Đến sớm *Ít nhạy cảm giá*

- **Người tập gym, vận động viên:** hiểu dinh dưỡng, cần đạm whey tự nhiên cao.
- **Người Eat Clean, Healthy, Keto:** ưu tiên phô mai tươi artisanal không phụ gia.
- **KOL, PT, influencer sức khỏe:** nhóm "dẫn đường" ảnh hưởng mạnh tới cộng đồng.

Sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm tốt, an toàn; muốn dùng thử sớm, góp ý và chia sẻ trải nghiệm.

Đến sau *Nhạy cảm giá hơn*

- **Hộ gia đình nội thành, bà nội trợ:** mua phô mai cho bữa ăn gia đình và trẻ em.
- **Người tiêu dùng phổ thông, người mới tập:** chỉ mua khi thương hiệu đã uy tín, có mặt ở siêu thị, phòng tập, sàn TMĐT.
- **Đối tác B2B:** nhà hàng, tiệm bánh, chuỗi cà phê mua số lượng lớn.

Chú trọng tiện lợi, chứng nhận chất lượng và giá cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Khung giá phô mai tươi: niêm yết cao, linh hoạt theo đối tượng

Giá niêm yết cố định

120.000 VNĐ / hộp 250g

Định vị phân khúc phô mai tươi nguyên chất cao cấp

Khách hàng đến sớm -20%

96.000 VNĐ / hộp

Hoặc tặng hũ nhỏ dùng thử cho 500 đơn đầu tiên để thu review

Thuê bao tuần / tháng ≈ -20%

95.000 VNĐ / hộp

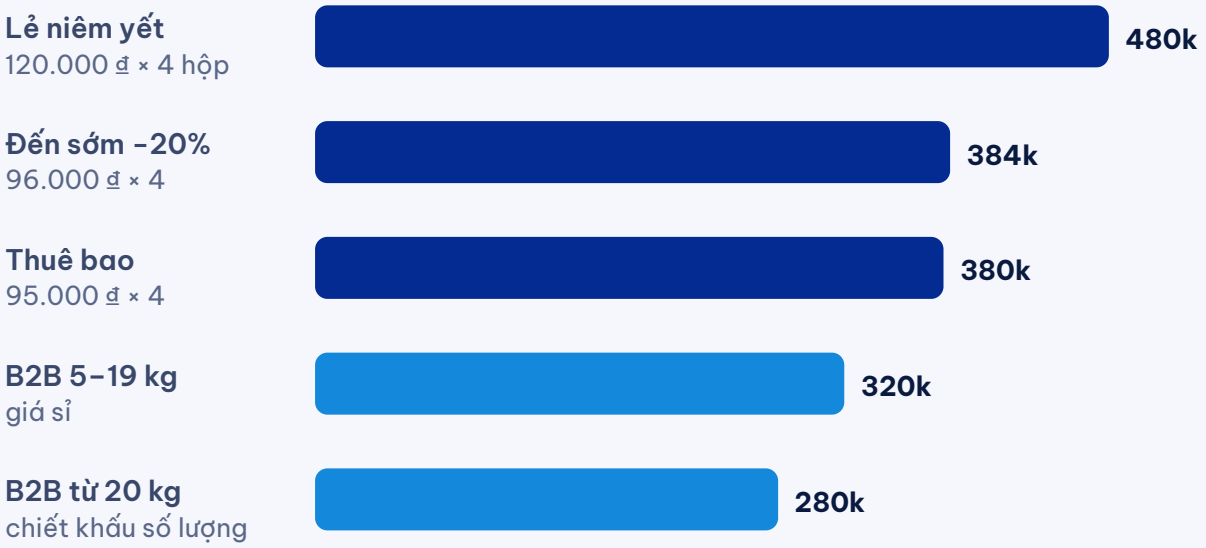
Giữ chân khách lâu dài, tạo dòng tiền ổn định

B2B nhà hàng, tiệm bánh

320.000 ₫/kg · 5–19 kg

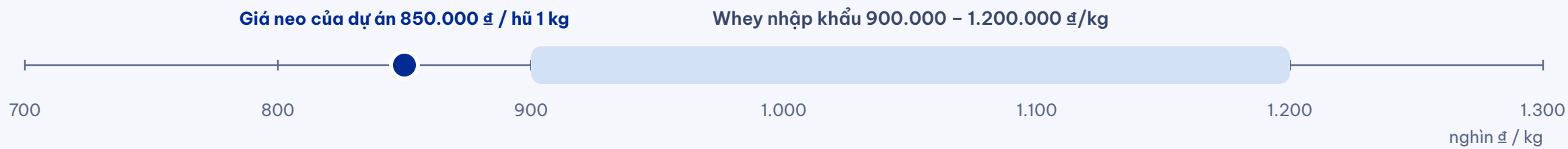
Từ 20 kg: **280.000 ₫/kg** (chiết khấu số lượng)

Giá quy đổi theo kg của từng mức giá



Định giá theo giá trị | Cao trước, chiết khấu sau | Cố định + linh hoạt

Khung giá whey protein: neo dưới hàng nhập khẩu



Giá đại sứ, đại lý cho PT, phòng gym, KOL

Phân phối trực tiếp tại phòng tập

-25–30%

Mã ưu đãi affiliate

Cho học viên và người theo dõi của PT, KOL

-10%

Gói sachet 30g dùng thử

Cho khách đến sau, giảm rào cản thử nghiệm ban đầu

35.000 ₫

Combo phô mai + whey: mua cả hai rẻ hơn 90.000 ₫



Phô mai tươi
hộp 250 g
120.000 ₫

+



Whey protein
hũ 1 kg
850.000 ₫

=

Mua lẻ ~~970.000 ₫~~

880.000 ₫ / set

Tiết kiệm 90.000 ₫ · ≈ 9,3%



Định giá gói (bundling): kích cầu tiêu dùng cả hai sản phẩm, đưa người mua whey sang dùng thử phô mai và ngược lại.

PHẦN 3

Ước tính giá trị trọn đời của một khách hàng

Một khách hàng dùng cả phô mai và whey mang lại bao nhiêu lợi nhuận gộp trong 5 năm đầu?

19 LTV: lợi nhuận gộp trong suốt vòng đời khách hàng

20 Giả định tính LTV cho hai dòng sản phẩm

21 Bảng ước tính LTV của một khách hàng

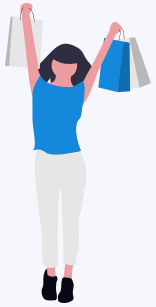


LTV: lợi nhuận gộp trong suốt vòng đời khách hàng

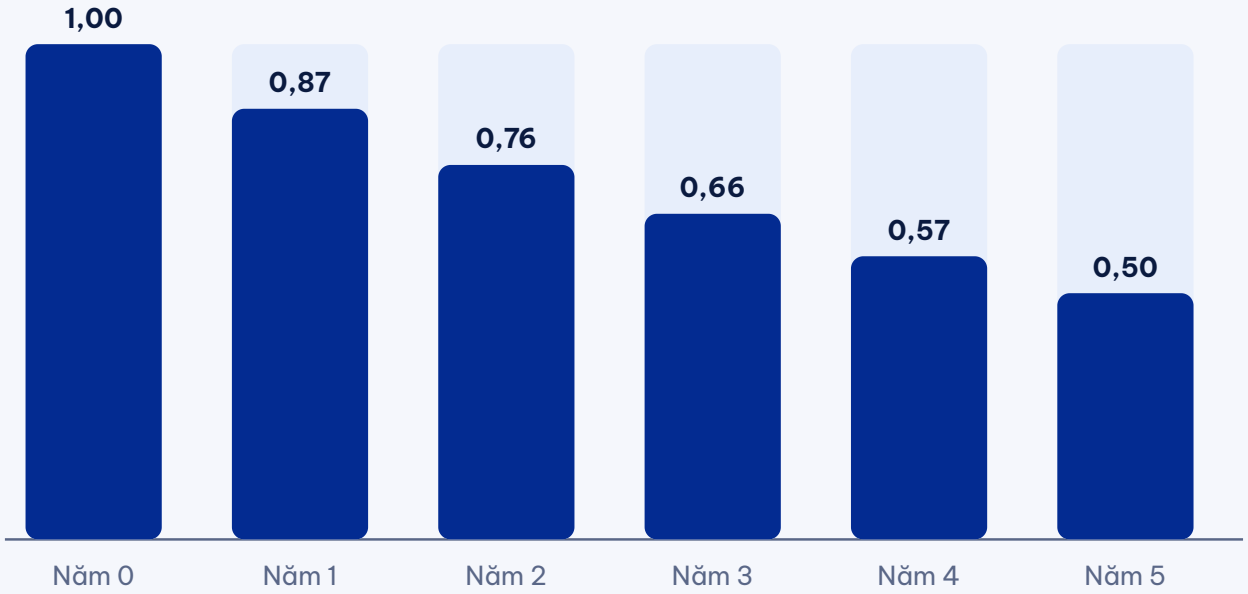
Lifetime Value (LTV, CLV, CLTV) là lợi nhuận gộp mỗi khách hàng mang đến trong suốt vòng đời. Với công ty khởi nghiệp, LTV tính trong **5 năm đầu**.

$$LTV = \sum_{t=0}^{5} \frac{\text{Lợi nhuận gộp}_t}{(1 + i)^t}$$

- Tỷ lệ duy trì tích lũy = r^t, với r là tỷ lệ duy trì mỗi năm
- Hệ số giá trị hiện tại = $1/(1 + i)^t$, i là suất sinh lợi tối thiểu



Giá trị hiện tại của 1 đồng lợi nhuận theo năm



Giả định tính LTV cho hai dòng sản phẩm

Phô mai tươi · FMCG

2 hộp × 120.000 = 240.000 ₫/tháng

→ 2.880.000 ₫/năm

Biên lợi nhuận gộp 50%

Whey protein · thuê bao

1 hũ × 850.000 = 850.000 ₫/tháng

→ 10.200.000 ₫/năm

Biên lợi nhuận gộp 70%

Biên cao do tận dụng phụ phẩm nước whey từ quy trình đông tụ phô mai.

Duy trì r = 80%/năm

Suất sinh lợi tối thiểu i = 15%

Vòng đời 5 năm

Tỷ lệ duy trì tích lũy r^t và hệ số hiện tại $1/(1{,}15)^t$



Bảng ước tính LTV của một khách hàng

VNĐ	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Phô mai tươi · 2 hộp × 120.000 ₫/tháng						
Giá trị tiêu dùng 1 KH/năm	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
Tỷ lệ duy trì tích lũy (r^t, r = 80%)	100%	80%	64%	51,2%	40,96%	32,77%
Doanh thu điều chỉnh	2.880.000	2.304.000	1.843.200	1.474.560	1.179.648	943.718
Tỷ lệ lợi nhuận gộp	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Lợi nhuận gộp phô mai	1.440.000	1.152.000	921.600	737.280	589.824	471.859
Whey Protein · 1 hũ × 850.000 ₫/tháng						
Giá trị tiêu dùng 1 KH/năm	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
Tỷ lệ duy trì tích lũy (r^t, r = 80%)	100%	80%	64%	51,2%	40,96%	32,77%
Doanh thu điều chỉnh	10.200.000	8.160.000	6.528.000	5.222.400	4.177.920	3.342.336
Tỷ lệ lợi nhuận gộp	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Lợi nhuận gộp whey	7.140.000	5.712.000	4.569.600	3.655.680	2.924.544	2.339.635
Tổng và chiết khấu						
Tổng lợi nhuận gộp	**8.580.000**	**6.864.000**	**5.491.200**	**4.392.960**	**3.514.368**	**2.811.494**
Suất sinh lợi tối thiểu (i)	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Hệ số PV = $1/(1+i)^t$	1,0000	0,8696	0,7561	0,6575	0,5718	0,4972
Giá trị hiện tại (PV)	**8.580.000**	**5.968.934**	**4.151.896**	**2.888.371**	**2.009.516**	**1.397.875**
LTV = tổng PV 6 năm	**24.996.592 VNĐ** (≈ 25 triệu)					



Whey đóng góp khoảng **83% LTV** (≈ 20,8 trong 25 triệu).

PHẦN 4

Ước tính chi phí để có được một khách hàng

COCA thay đổi thế nào qua ba giai đoạn, và tỷ số LTV : COCA có vượt chuẩn 3 : 1 không?

23 COCA và chuẩn LTV : COCA ≥ 3 : 1

24 Bảng ước tính COCA qua ba giai đoạn

25 Tỷ số LTV : COCA tại thời điểm 3 đạt 17,86 : 1



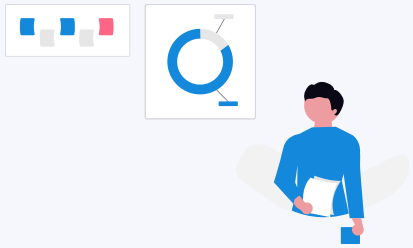
COCA và chuẩn LTV : COCA ≥ 3 : 1

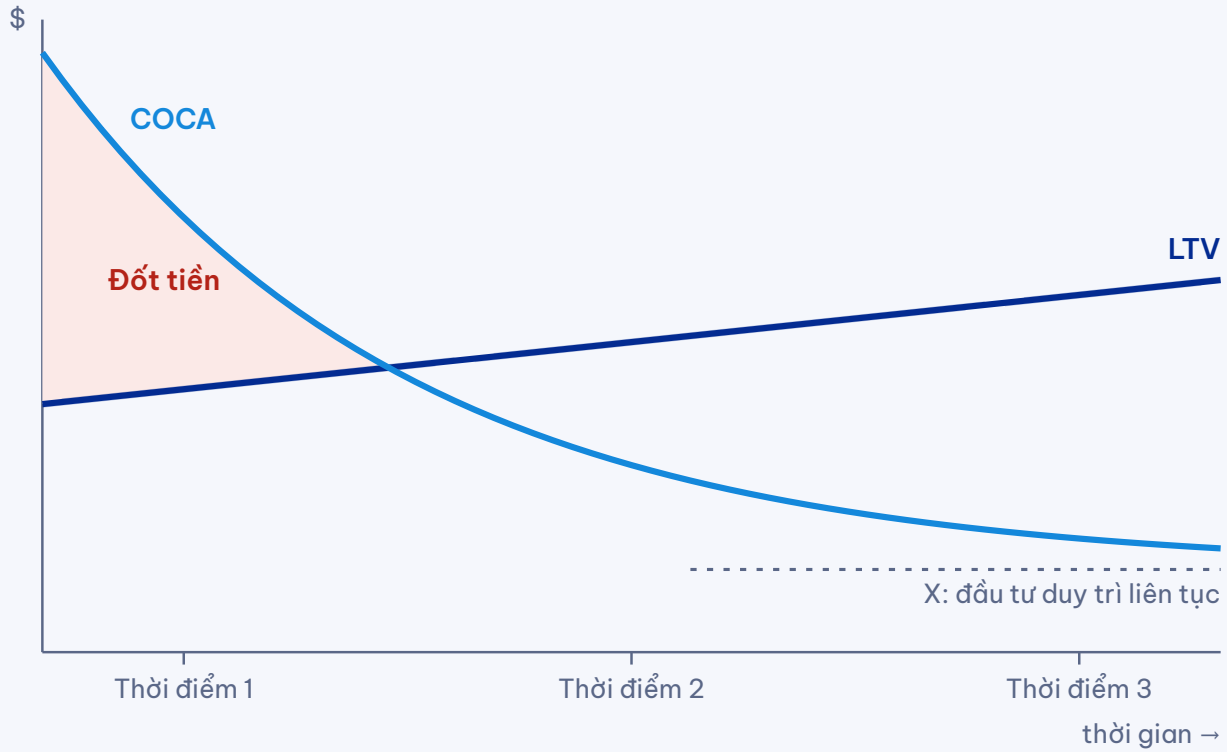
Cost of Customer Acquisition (COCA, CAC) là chi phí cần bỏ ra cho nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo để thuyết phục một khách hàng dùng sản phẩm.

$$COCA(t) = \frac{TMSE(t) - IBSE(t)}{NC(t)}$$

`TMSE` tổng chi phí tiếp thị và bán hàng
`IBSE` chi phí hỗ trợ khách hàng đã có
`NC` số khách hàng mới trong kỳ

COCA **càng nhỏ càng tốt**, luôn biến đổi và không phải chỉ số duy nhất đo hiệu quả tiếp thị. David Skok khuyến cáo `LTV : COCA ≥ 3 : 1`.





Giả sử LTV = $10,000/KH: COCA $1,000 thì bền vững; COCA $50,000 thì lỗ trên mỗi khách.

Bảng ước tính COCA qua ba giai đoạn

VNĐ	Thâm nhập Năm 1	Tăng trưởng Năm 2–3	Ổn định Năm 4–5
Tổng chi phí MKT & bán hàng (TMSE)	600.000.000	850.000.000	1.100.000.000
Chi phí chăm sóc KH cũ (IBSE)	60.000.000	180.000.000	400.000.000
Chi phí thu hút KH mới	**540.000.000**	**670.000.000**	**700.000.000**
Số khách hàng mới (NC)	150	350	500
COCA / 1 khách mới	**3.600.000**	**1.914.286**	**1.400.000**
LTV (phần 3)	≈ 25.000.000	≈ 25.000.000	≈ 25.000.000
Tỷ số LTV : COCA (chuẩn ≥ 3 : 1)	**6,94 : 1**	**13,06 : 1**	**17,86 : 1**

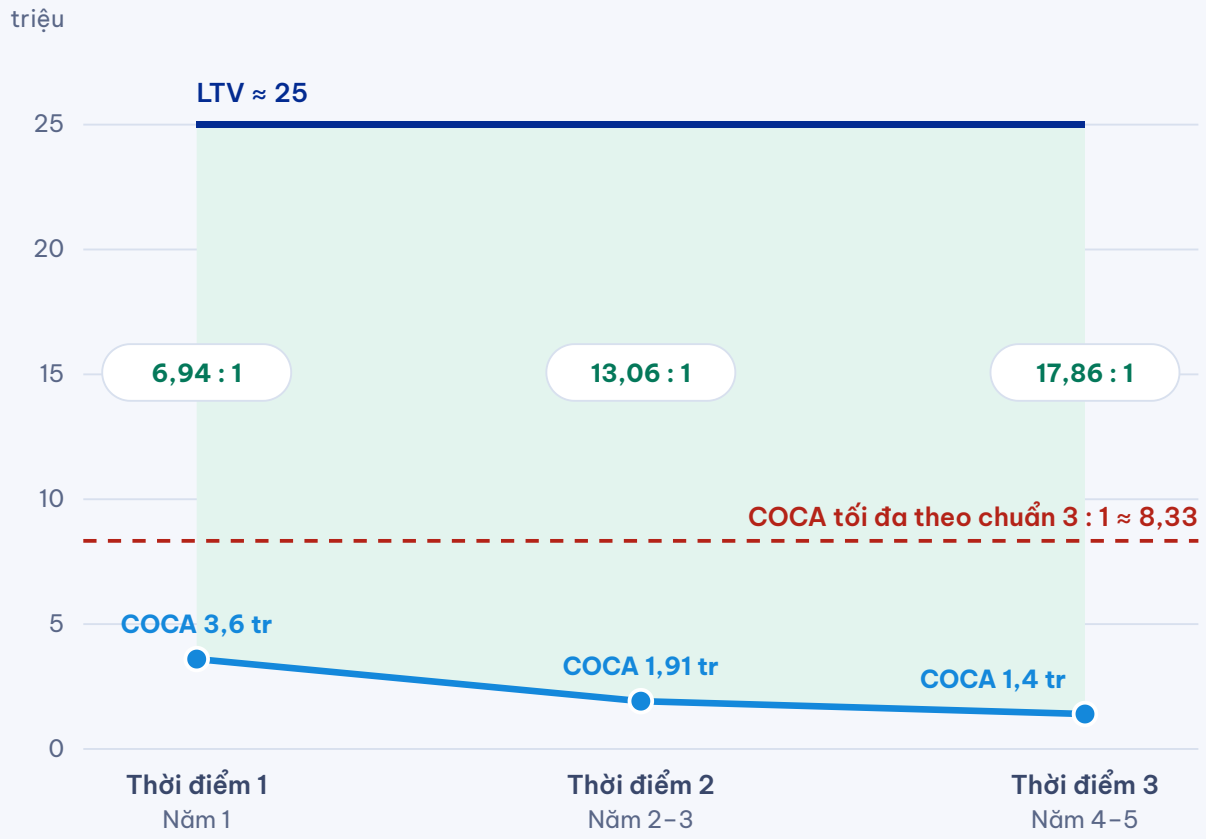
Thâm nhập: quảng cáo, phát mẫu thử tại phòng gym, hội thảo cao; khách mới còn khiêm tốn.

Tăng trưởng: thương hiệu có độ phủ, có hiệu ứng truyền miệng; COCA giảm rõ.

Ổn định: kênh bán và cộng đồng healthy chững lại; COCA tiệm cận tối ưu.



Tỷ số LTV : COCA tại thời điểm 3 đạt 17,86 : 1



LTV từ phần 3

≈ 25.000.000 VNĐ

COCA tại thời điểm 3

1.400.000 VNĐ

$$\text{LTV} : \text{COCA}_3 = \frac{25.000.000}{1.400.000} \approx 17{,}86 : 1$$

Ngay cả ở thời điểm 1, khi COCA cao nhất (3,6 triệu), tỷ số là **6,94 : 1**, vẫn vượt xa chuẩn tối thiểu 3 : 1.

PHẦN 5

Phân tích khả thi tài chính qua NPV, IRR, PP

Với vốn 1,2 tỷ đồng, xưởng phô mai và whey có sinh lời đủ mức kỳ vọng 12%/năm không?

27 NPV và IRR: hai mặt của cùng một dòng tiền

28 Thời gian hoàn vốn PP

29 Quy trình 5 bước phân tích khả thi tài chính

30 Bước 1 · Nhận diện chi phí và lợi ích của xưởng

31 Bước 2 · Gán giá trị cho năm thứ nhất

32 Bước 3 · Dòng tiền dự báo 5 năm

33 Bước 3 (tt) · Giá trị sau cuối CFT tại năm 5

34 Bước 4 · Bảng phân tích tài chính NPV, IRR, PP

35 Bước 4 (tt) · Hoàn vốn và độ nhạy của NPV

36 Bước 5 · Đối chiếu ba tiêu chí khả thi



NPV và IRR: hai mặt của cùng một dòng tiền

Giá trị hiện tại ròng · NPV

$$NPV = \sum_{t=0}^{N} \frac{CF_t}{(1 + r)^t}$$

Tổng giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền từ t = 0 đến N, chiết khấu theo suất sinh lợi yêu cầu r. Excel có hàm NPV.

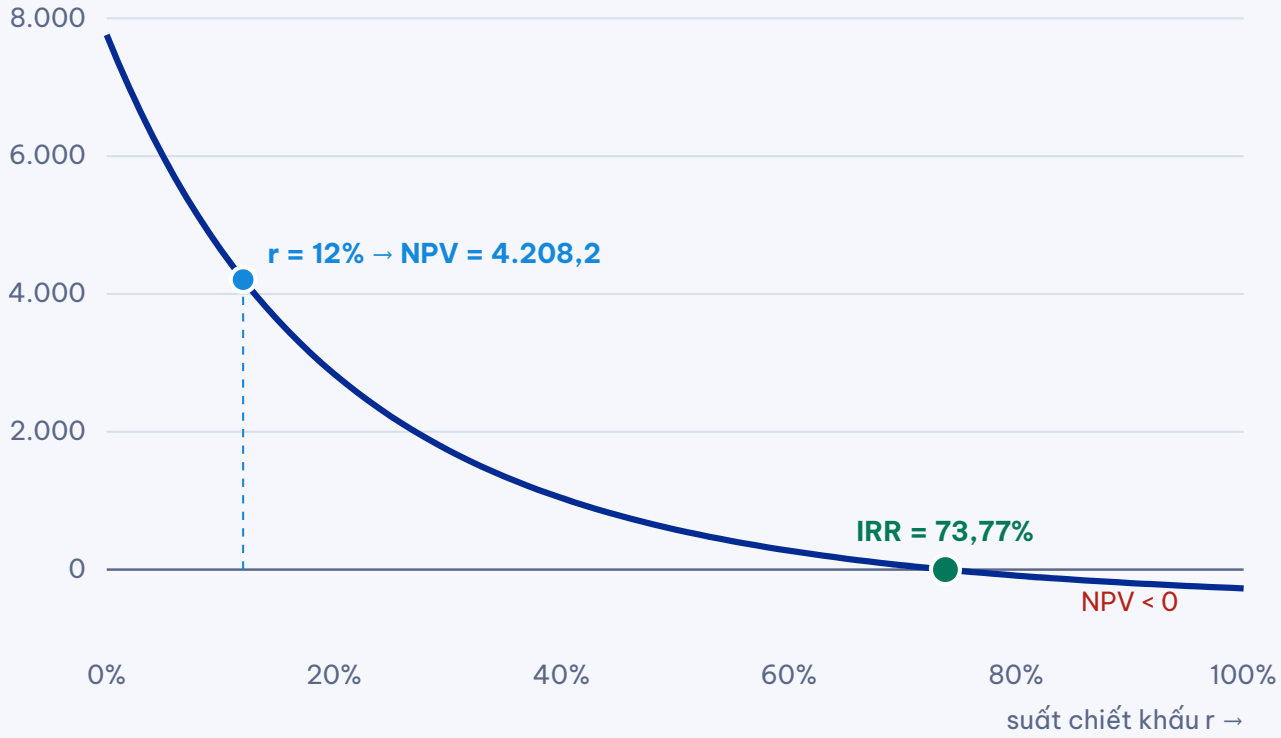
Suất sinh lợi nội tại · IRR

$$0 = \sum_{t=0}^{N} \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t}$$

Khả năng sinh lời theo %/năm. IRR = 12% nghĩa là khoản đầu tư tạo tỷ suất 12% mỗi năm. Excel có hàm IRR.



Đường NPV theo suất chiết khấu, ví dụ phần mềm của bài giảng



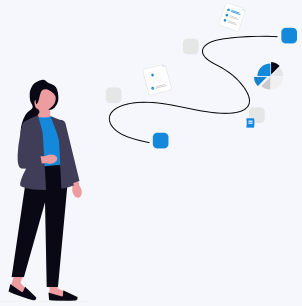
Thời gian hoàn vốn PP

Thời gian cần thiết để thu hồi đủ vốn đầu tư ban đầu. Excel **không có** sẵn hàm PP.

$$PP = \text{Năm } t + \frac{\text{chi phí còn phải thu hồi}}{\text{dòng tiền năm } t+1}$$

- **Năm t:** năm ngay trước khi vốn được thu hồi đủ
- **Phân số:** phần lẻ của PP

Ví dụ: PP = 3 + 369,6 / 437,0 = 3,85 năm



Dòng tiền tích lũy của ví dụ phần mềm (triệu đồng)



Quy trình 5 bước phân tích khả thi tài chính

Nhận diện — Gán giá trị — Dòng tiền — Chỉ tiêu — 5 Đánh giá

1

Nhận diện chi phí và lợi ích

Liệt kê mọi chi phí một lần, chi phí định kỳ và doanh thu dự kiến. Chú ý chi phí chìm và chi phí cơ hội.

2

Gán giá trị

Lượng hóa từng hạng mục cho năm thứ nhất.

3

Xác định dòng tiền

Lặp lại bước 2 cho các năm sau theo giả định tăng trưởng, thêm đầu tư năm 0 và giá trị sau cuối.

4

Tính chỉ tiêu

NPV, IRR, PP trên dòng tiền phân tích.

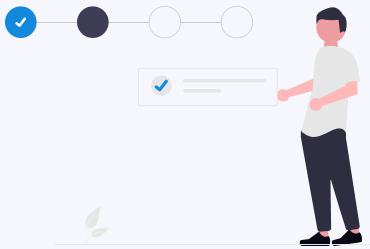
5

Phân tích kết quả

Đối chiếu với tiêu chí để đánh giá tính khả thi.

Chi phí chìm: khoản đã chi, không thu hồi được. Không đưa vào dòng tiền dự án.

Chi phí cơ hội: lợi ích bỏ lỡ khi chọn phương án này thay vì phương án khác.



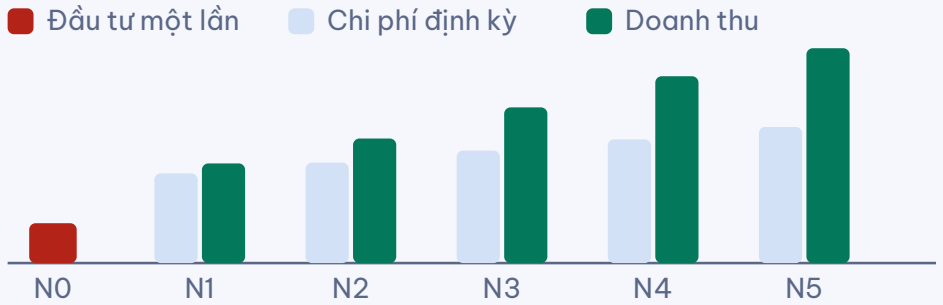
Bước 1 · Nhận diện chi phí và lợi ích của xưởng

1 Nhận diện — 2 Gán giá trị — 3 Dòng tiền — 4 Chỉ tiêu — 5 Đánh giá

STT	Hạng mục chi phí & lợi ích	Loại
1	**Đầu tư ban đầu:** máy đông tụ phô mai, máy vắt ly tâm, hệ thống cô đặc và sấy lạnh đạm whey, kho lạnh; giấy phép VSATTP, bảo hộ thương hiệu, thiết kế bao bì	Một lần · năm 0
2	Tiền thuê xưởng sản xuất & cửa hàng giới thiệu sản phẩm	Định kỳ
3	Nguyên liệu: sữa tươi nguyên chất, men đông tụ, phụ gia tự nhiên, bao bì, hũ	Định kỳ
4	Lương nhân viên sản xuất, đóng gói, bán hàng	Định kỳ
5	Lương bộ phận quản lý & R&D	Định kỳ
6	Tiện ích & tiếp thị: điện lạnh, nước, internet, vận chuyển lạnh, VPP, quảng cáo	Định kỳ
7	**Doanh thu dự báo:** phô mai tươi (lẻ B2C, sỉ B2B); whey (hũ 1 kg, sachet, thuê bao)	Lợi ích

Chi phí chìm của nhóm: chi phí làm hũ mẫu 200g và lô MVP 100 hũ đã bỏ ra trước khi lập dự án, nên không tính vào dòng tiền.

Chi phí cơ hội: 1,2 tỷ vốn nếu đầu tư nơi khác cũng sinh lời; phần này được phản ánh qua suất chiết khấu yêu cầu r = 12%.



Bước 2 · Gán giá trị cho năm thứ nhất

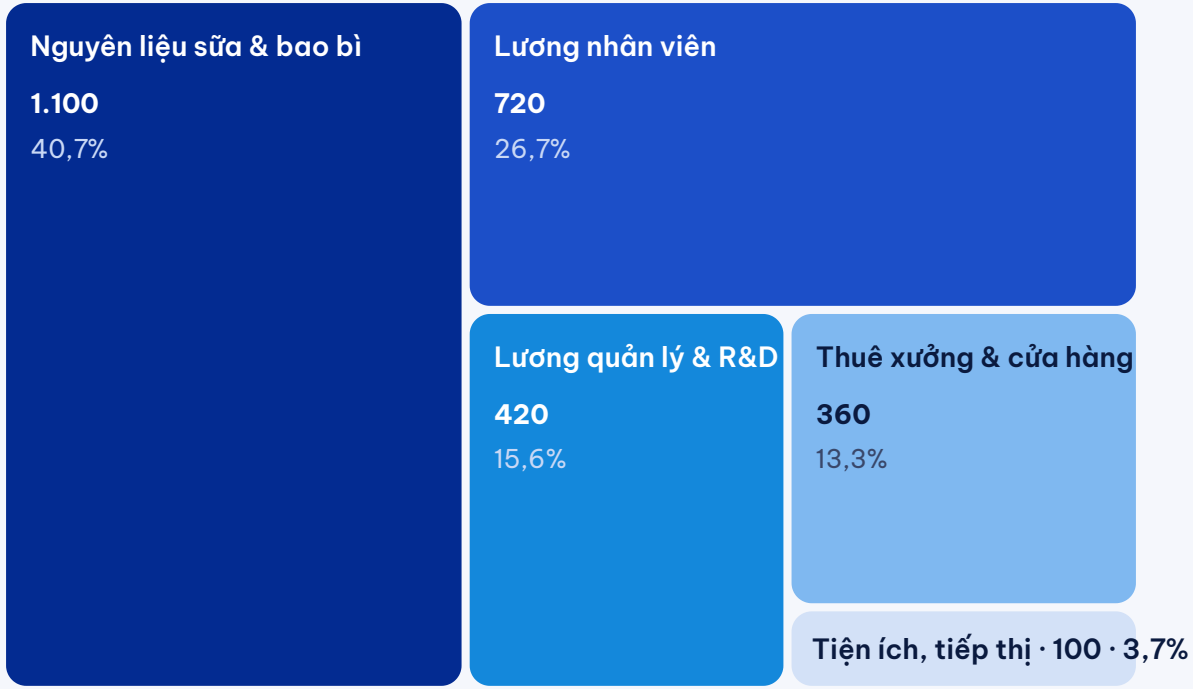
Nhận diện — 2 Gán giá trị — 3 Dòng tiền — 4 Chỉ tiêu — 5 Đánh giá

Hạng mục · triệu đồng	Năm 1
Tổng chi phí vận hành	**2.700**
Thuê xưởng & cửa hàng: 30 tr/tháng × 12	360
Nguyên liệu sữa & bao bì	1.100
Lương nhân viên: 4 NV × 15 tr × 12	720
Lương quản lý & R&D: 35 tr × 12	420
Tiện ích, điện lạnh, tiếp thị & VPP	100
Doanh thu dự báo	**3.000**

Vốn đầu tư năm 0
−1.200 triệu

Dòng tiền hoạt động năm 1
+300 triệu

Cơ cấu 2.700 triệu chi phí năm 1



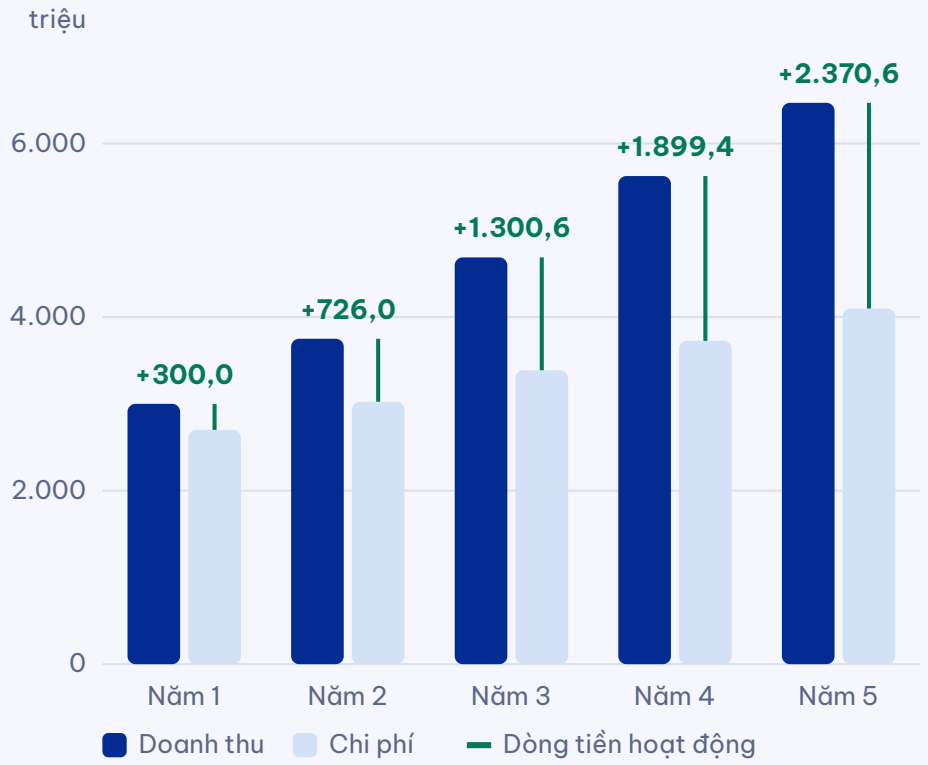
Bước 3 · Dòng tiền dự báo 5 năm

✓ Nhận diện — ✓ Gán giá trị — 3 Dòng tiền — 4 Chỉ tiêu — 5 Đánh giá

Triệu đồng	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
A · Doanh thu	**3.000,0**	**3.750,0**	**4.687,5**	**5.625,0**	**6.468,7**
B · Tổng chi phí vận hành	**2.700,0**	**3.024,0**	**3.386,9**	**3.725,6**	**4.098,1**
Thuê xưởng & cửa hàng	360,0	403,2	451,6	496,7	546,4
Nguyên liệu & bao bì	1.100,0	1.232,0	1.379,8	1.517,8	1.669,6
Lương nhân viên	720,0	806,4	903,2	993,5	1.092,8
Lương quản lý & R&D	420,0	470,4	526,8	579,5	637,5
Tiện ích & tiếp thị	100,0	112,0	125,4	137,9	151,7
C · Dòng tiền hoạt động (A − B)	**+300,0**	**+726,0**	**+1.300,6**	**+1.899,4**	**+2.370,6**

Doanh thu +25%, +25%, +20%, +15%

Chi phí +12%, +12%, +10%, +10%



Bước 3 (tt) · Giá trị sau cuối CF_T tại năm 5

Suất chiết khấu r = 12%/năm

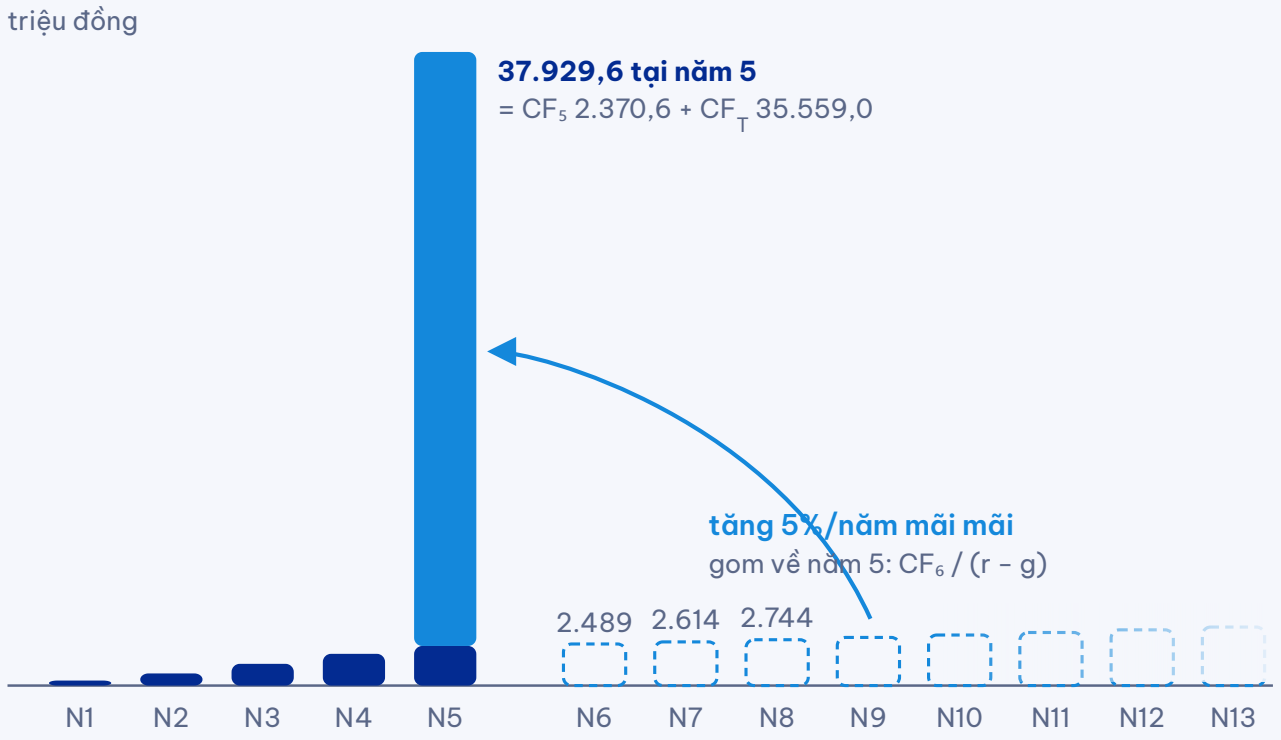
Tăng trưởng vĩnh viễn g = 5%/năm

$$CF_6 = CF_5 \times (1 + g)$$
$$= 2.370,6 \times 1,05 = \mathbf{2.489,13}$$

$$CF_T = CF_6 / (r - g)$$
$$= 2.489,13 / 7\% = \mathbf{35.559,0}$$

$$CF \text{ phân tích năm } 5 = CF_5 + CF_T$$
$$= 2.370,6 + 35.559,0 = \mathbf{37.929,6}$$

Đơn vị: triệu đồng



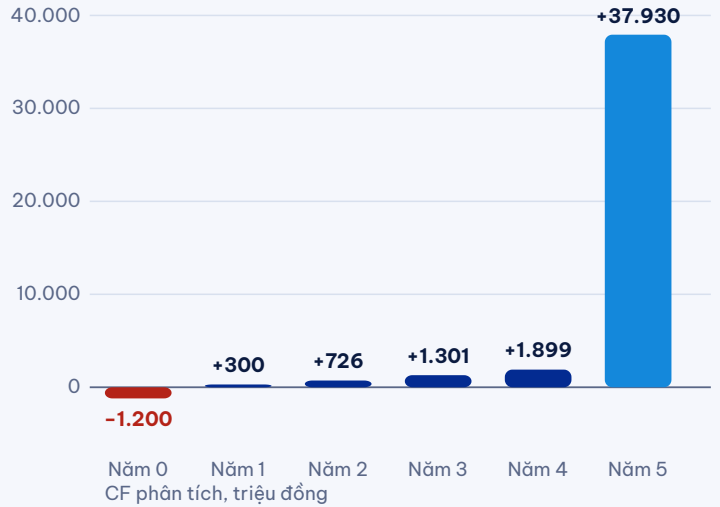
Bước 4 · Bảng phân tích tài chính NPV, IRR, PP

Nhận diện — Gán giá trị — Dòng tiền — 4 Chỉ tiêu — 5 Đánh giá

Triệu đồng	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Doanh thu	–	3.000,0	3.750,0	4.687,5	5.625,0	6.468,7
Chi phí vận hành	–	2.700,0	3.024,0	3.386,9	3.725,6	4.098,1
Chi phí đầu tư	-1.200,0	–	–	–	–	–
Dòng tiền hoạt động CF_t	–	+300,0	+726,0	+1.300,6	+1.899,4	+2.370,6
Giá trị sau cuối CF_T	–	–	–	–	–	+35.559,0
CF phân tích	**-1.200,0**	**+300,0**	**+726,0**	**+1.300,6**	**+1.899,4**	**+37.929,6**
CF tích lũy (không CF_T)	-1.200,0	-900,0	-174,0	+1.126,6	+3.026,0	+5.396,6
Hệ số chiết khấu $1/(1,12)^t$	1,0000	0,8929	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674
PV dòng tiền 5 năm	-1.200,0	+267,9	+578,8	+925,7	+1.207,1	+1.345,1
PV của CF_T	–	–	–	–	–	+20.177,1

Chỉ tiêu	Gồm CF_T · cách bài giảng	Chỉ 5 năm hoạt động
NPV (r = 12%)	**23.302,0**	**3.124,7**
IRR	**121,19%**	**64,46%**
PP	**2 + 174,0 / 1.300,6 ≈ 2,13 năm** (khoảng 2 năm 2 tháng)	

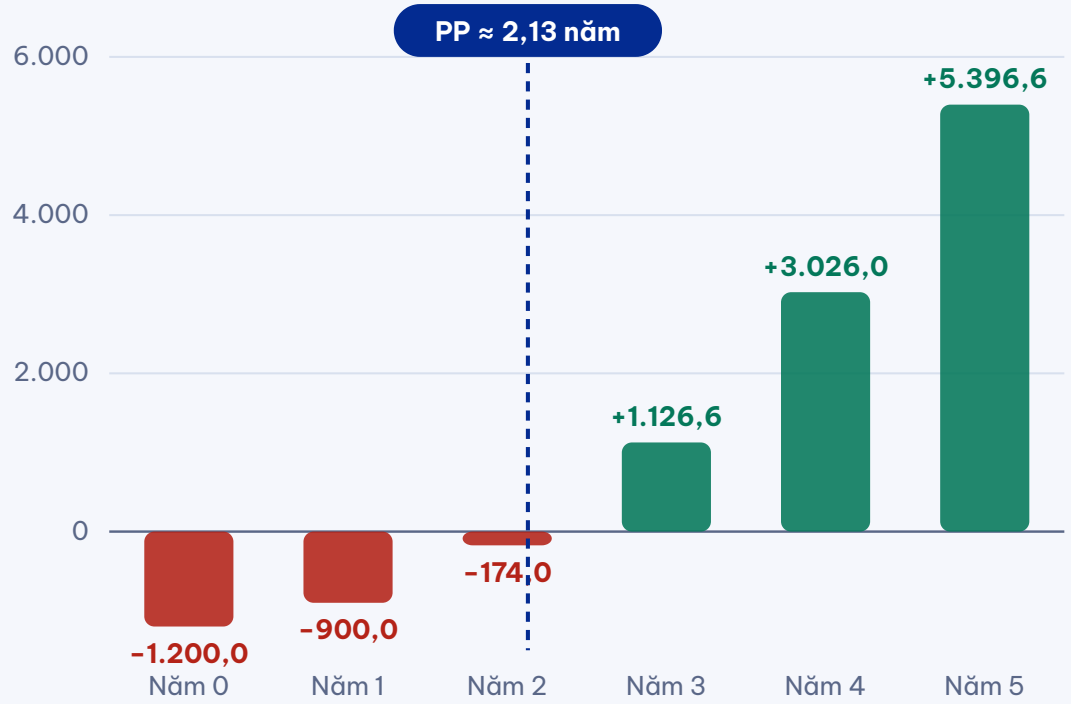
Gồm CF_T



CF phân tích, triệu đồng

Bước 4 (tt) · Hoàn vốn và độ nhạy của NPV

Dòng tiền tích lũy, không gồm CF_T (triệu đồng)



Cơ cấu NPV theo suất chiết khấu r

CF_T chiếm 86,6% NPV khi r = 12,0%



Đơn vị: triệu đồng. Tổng NPV = 23.302,0

- NPV 5 năm hoạt động: 3.124,7
- PV của CF_T: 20.177,3

Công thức CF_T chỉ có nghĩa khi r > g = 5%.

NPV gồm CF_T	NPV chỉ 5 năm
23.302,0	**3.124,7**

Bước 5 · Đối chiếu ba tiêu chí khả thi

Nhận diện — Gán giá trị — Dòng tiền — Chỉ tiêu — 5 Đánh giá

NPV ≥ 0 → khả thi

3.124,7

triệu đồng, chỉ 5 năm hoạt động

Gồm CF_T: 23.302,0 triệu. Dự án vượt mức sinh lợi kỳ vọng r = 12%, tạo giá trị gia tăng ròng lớn.

IRR ≥ r → khả thi

64,46%

so với r = 12%

Gồm CF_T: 121,19%. Suất sinh lợi vượt xa mức yêu cầu, chịu được biến động chi phí.

PP ≤ yêu cầu → phù hợp

2,13 năm

so với 3 năm

Thu hồi vốn sau khoảng 2 năm 2 tháng, giải tỏa rủi ro thanh khoản, sớm tái đầu tư mở rộng xưởng.

Kết luận: dự án phô mai tươi & whey protein đạt mức khả thi tài chính rất cao. Kết luận vững ngay cả khi bỏ giá trị sau cuối, vốn chiếm khoảng 87% NPV theo cách bài giảng.

Tổng kết năm phần



Phần 1

Bán trực tiếp + thuê bao

Phô mai FMCG, whey subscription



Phần 2

120.000 ₫ · 850.000 ₫

Hộp 250g và hũ 1 kg, giá linh hoạt theo nhóm



Phần 3

LTV ≈ 25 triệu

24.996.592 ₫ trong 5 năm, i = 15%



Phần 4

17,86 : 1

COCA 3,6 → 1,4 triệu, luôn trên chuẩn 3 : 1



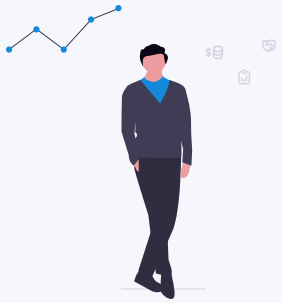
Phần 5

Khả thi cao

NPV 3.124,7 tr · IRR 64,46% · PP 2,13 năm

Cần thống nhất giá whey: báo cáo thị trường và sản phẩm dùng 500.000 ₫/kg, phần 2 đến 5 dùng 850.000 ₫/kg.

Giá trị sau cuối chi phối NPV: nên trình nhà đầu tư cả kết quả 5 năm để tránh đánh giá quá lạc quan.



Cảm ơn thầy và các bạn đã xem

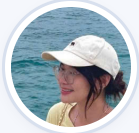
Nhóm 5 · HK261 · Phân tích tài chính dự án Phô mai tươi & Whey Protein



Đặng Hải Minh Tâm
2213010



Nguyễn Văn Quyến
2412953



Nguyễn Ngọc Mỹ Đình
2410774



Mai Nguyễn Quốc Bình
2513896



Trần Đăng Khoa
2211648